

Evolución Estelar Post-ZAMS

Análisis detallado de trayectorias evolutivas

6 de octubre de 2025

Etapas evolutivas de una estrella solar ($M = 1 M_{\odot}$)

1. ZAMS (Zero-Age Main Sequence)

- ▶ Inicio de la fusión estable de hidrógeno en el núcleo mediante el ciclo p-p.
- ▶ La estrella alcanza equilibrio hidrostático y térmico: la presión del gas equilibra la gravedad.
- ▶ Luminosidad y temperatura casi constantes durante miles de millones de años.

2. Fusión de $H \rightarrow He$ en el núcleo

- ▶ Con el tiempo, el hidrógeno se transforma en helio y aumenta el peso molecular medio (μ).
- ▶ La presión interna disminuye, lo que provoca una **contracción gradual del núcleo**.
- ▶ El núcleo se calienta, y la luminosidad de la estrella aumenta lentamente.

Agotamiento del hidrógeno y expansión (Subgiant Branch)

3. Agotamiento del H en el núcleo

- ▶ El núcleo queda compuesto principalmente de helio inerte.
- ▶ Al no haber generación de energía en el centro, el núcleo se contrae por gravedad (colapso gravitacional parcial).
- ▶ La temperatura y densidad aumentan en el centro, mientras las capas externas se expanden.
- ▶ La estrella abandona la secuencia principal y entra en la **fase de subgigante (SGB)**.

Efectos observables

- ▶ La temperatura superficial (T_{eff}) disminuye ligeramente.
- ▶ La luminosidad (L) aumenta debido al calor liberado por la contracción del núcleo.
- ▶ El radio estelar comienza a crecer significativamente.

Encendido del hidrógeno en una capa (Shell burning)

4. Fusión en una capa alrededor del núcleo

- ▶ La contracción del núcleo eleva la temperatura en las regiones adyacentes, donde aún queda hidrógeno.
- ▶ Se activa una **zona de fusión en capa (shell burning)** que rodea el núcleo de He.
- ▶ El núcleo sigue comprimiéndose y calentándose, pero la envoltura se expande.

Consecuencias

- ▶ Aumento rápido de la energía térmica interna.
- ▶ El transporte de energía se vuelve convectivo en las capas externas.
- ▶ La estructura interna se divide: núcleo degenerado + capa activa de fusión.

Fase de Gigante Roja (RGB)

- ▶ El aumento del flujo de energía desde la zona de fusión en capa provoca la **expansión de las capas exteriores**.
- ▶ El radio puede aumentar decenas de veces su valor original ($R \uparrow$), mientras que la temperatura superficial cae ($T_{\text{eff}} \downarrow$).
- ▶ La luminosidad global crece enormemente ($L \uparrow$), desplazando la estrella hacia la derecha y arriba en el diagrama HR.
- ▶ La estrella entra en la **Rama de las Gigantes Rojas (RGB)**.

Estructura típica:

- ▶ Núcleo de helio inerte y degenerado.
- ▶ Capa activa de fusión de hidrógeno.
- ▶ Envoltura externa convectiva e hinchada.

Evolución de estrellas de diferente masa

- ▶ **Estrellas masivas** ($M > 1,25 M_{\odot}$): tienen núcleos radiativos. Evolucionan más rápidamente y alcanzan fases de supergigante con tiempos de vida de pocos millones de años.
- ▶ **Estrellas intermedias y solares** ($0,8 < M < 1,25 M_{\odot}$): núcleo convectivo, evolución más lenta, forman gigantes rojas y posteriormente gigantes asintóticas.
- ▶ **Estrellas de baja masa** ($M < 0,8 M_{\odot}$): su evolución post-ZAMS aún no ha ocurrido completamente en la historia del universo.

En el diagrama HR: Las trayectorias más masivas se desplazan hacia regiones de alta luminosidad y menor temperatura mucho más rápido, mientras que las de baja masa permanecen cercanas a la secuencia principal durante miles de millones de años.

Resumen global

- ▶ La **evolución post-ZAMS** está gobernada por el agotamiento del combustible nuclear en el núcleo.
- ▶ La estrella pasa de la estabilidad de la secuencia principal a fases dominadas por contracción, ignición de capas y expansión.
- ▶ El destino final (enana blanca, supernova o agujero negro) dependerá de la masa inicial.